Curso de Montador e Reparador de Computadores

Disciplina:
Inteligência Artificial aplicada a negócios de base tecnológica

Aula - 01

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

REDE CUCA

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

Apresentação do curso



Carga Horária:

- 20h (5 aulas de 4h)

Ementa:

- Fundamentos de inteligência artificial
- Aplicações de IA em negócios
- Automação de processos
- Ferramentas digitais e IA generativa
- Empreendedorismo tecnológico e ética e uso responsável da IA

Faltas:

- Como a carga horária do curso é de 20h/a e a quantidade de faltas que o aluno pode ter é 25%, segue que o aluno pode ter 5h/a de falta.

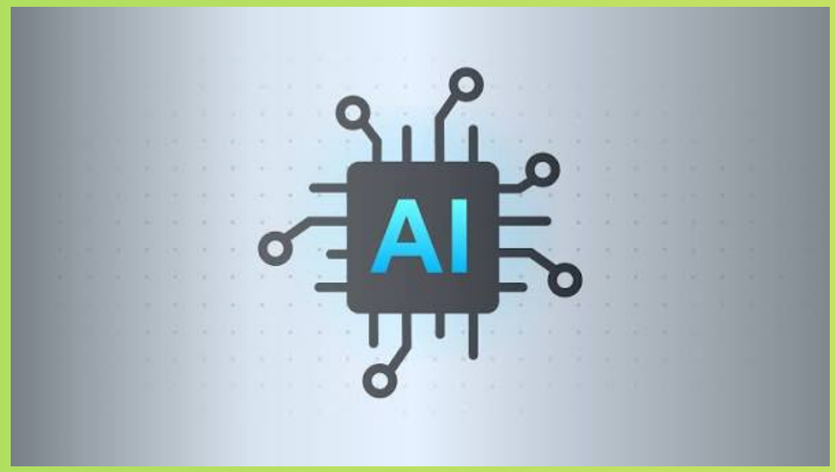
Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Pretenções

1. **O que você vai aprender:**
   - **Entender a evolução da IA e seu contexto histórico**
   - **Diferenciar RPA, Machine Learning, Deep Learning e IA Generativa**
   - **Usar ferramentas de IA como ChatGPT, Gemini, Midjourney, Gamma**
   - **Criar prompts eficazes para obter melhores resultados**
   - **Construir automações com n8n**
   - **Criar um site de currículo com Vibe Coding**
   - **Aplicar IA em negócios de tecnologia**
   - **Entender ética e responsabilidade no uso da IA**

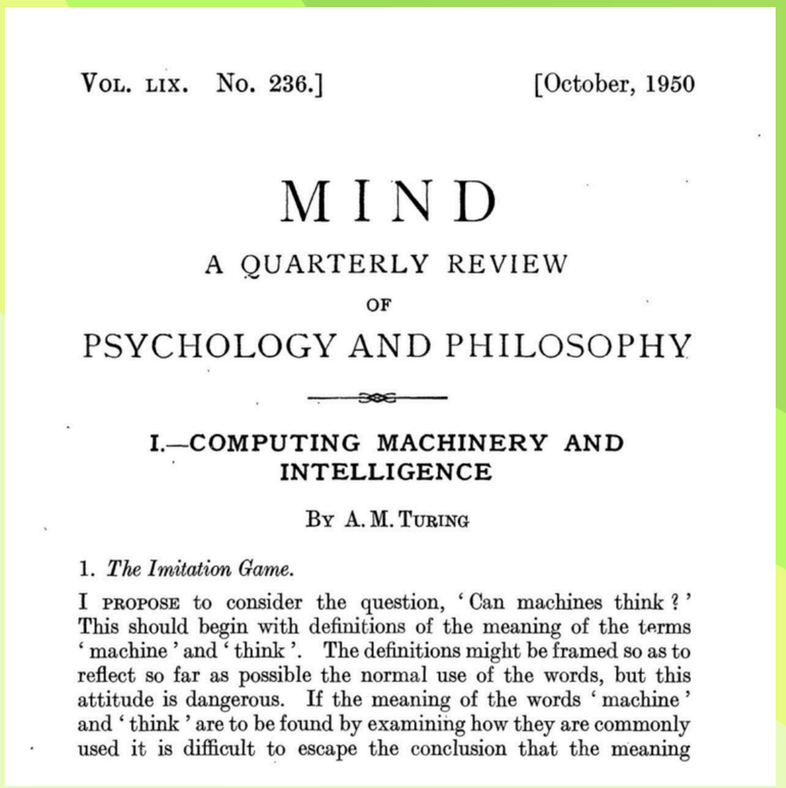


Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

O Começo de tudo

Marco Inicial e a Primeira Era (1950 – 1960)

- **Alan Turing (1950): O artigo "Computing Machinery and Intelligence" e a pergunta emblemática: "Máquinas podem pensar?". Introdução ao Teste de Turing.**



VOL. LIX. No. 236.] [October, 1950

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

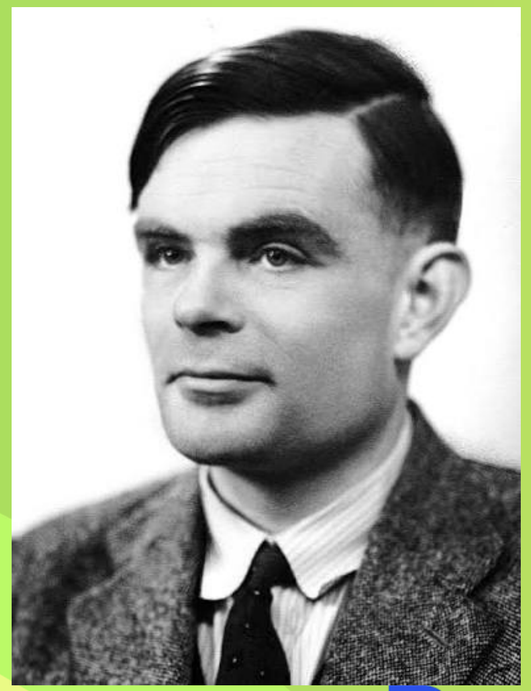
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

BY A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

O Começo de tudo

1942 – O escritor de ficção científica Isaac Asimov propõe as Três Leis da Robótica em seu conto Runaround. Embora fictícias, essas leis influenciaram discussões sobre a ética da IA e robótica até os dias atuais.

As Três Leis da Robótica:

1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra dano.
2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto se entrarem em conflito com a Primeira Lei.
3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com as duas leis anteriores.

Embora Asimov tenha criado essas leis como um conceito literário, elas foram um dos primeiros modelos de ética para inteligência artificial e robôs, inspirando debates sobre a segurança da IA até os dias atuais.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

O Começo de tudo

A Conferência de Dartmouth (1956)

O que aconteceu?

- Um grupo de cientistas se reuniu em Dartmouth College (EUA)
- Liderado por **John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Nathaniel Rochester**
- Eles cunharam o termo **"Inteligência Artificial"**
- O objetivo: "Fazer uma máquina usar linguagem, formar abstrações e conceitos, resolver problemas que são reservados aos humanos"
- O Hardware da Época: Computadores a válvulas e primeiros transistores (ex: ENIAC, IBM 704). A memória RAM era medida em kilobytes (KB), inviabilizando qualquer processamento de dados complexo.
- A ideia de uma máquina "pensante" parecia coisa de ficção científica

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Os Verões e Invernos da IA

Verão 1: Otimismo (anos 50-60)

- Promessas: "Máquinas inteligentes em 10 anos!"
- Financiamento: Governos e militares investiram pesado
- Tecnologia: Mainframes, linguagem LISP (criada para IA)
- Limitações: Computadores lentos, pouca memória

Inverno 1: A Desilusão (anos 70)

- O Problema: As promessas não foram cumpridas
- A Percepção: A IA era muito mais complexa do que se imaginava
- Gargalo Técnico: Algoritmos de busca combinatória exigiam processamento exponencial. As CPUs mono-núcleo não tinham clock suficiente e os custos de armazenamento eram proibitivos.
- O Resultado: Cortes de financiamento, "inverno nuclear" para a pesquisa em IA
- Frase marcante da época:
  - "A IA é o que ainda não sabemos fazer" (brincadeira da época)

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Os Verões e Invernos da IA

Verão 2: Sistemas Especialistas (anos 80)

- A Solução: Em vez de máquinas que "pensam", criar sistemas que seguem regras
- Exemplo: MYCIN - sistema que diagnosticava doenças infecciosas
- Tecnologia: Computadores pessoais começam a surgir
- Limitação: Sistemas rígidos, difíceis de manter e atualizar

Inverno 2: O Fim dos Especialistas (fim dos anos 80)

- O Problema: As máquinas dedicadas para Lisp/Prolog eram caríssimas. Quando os PCs comerciais (Intel 386/486) ganharam mercado, as máquinas de IA faliram.
- O Resultado: Novo corte de investimentos
- Curiosidade: O Japão criou o projeto "Fifth Generation Computer" (computadores de 5ª geração) que não deu certo

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Os Verões e Invernos da IA

Verão 3: A Revolução dos Dados (anos 2000 em diante)

- O que mudou?
  - Internet: Dados massivos disponíveis
  - Poder Computacional: GPUs (placas de vídeo) permitem processamento paralelo
  - Armazenamento: Dados baratos e abundantes
- A IA Conexionista: Machine Learning assume o protagonismo
- O Marco: O ImageNet Challenge (2012) - redes neurais profundas superaram humanos em reconhecimento de imagens

A História da Inteligência Artificial - Documentário Independente - 28min49s
https://www.youtube.com/watch?v=mvU9-HrnhEM

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

O "Porquê Agora?"

Por que a IA explodiu agora e não antes?

1. Dados: Nunca tivemos tanto dado disponível (internet, redes sociais, sensores IoT)
2. Poder Computacional: GPUs tornaram o treinamento de redes neurais viável
3. Armazenamento: Dados baratos e ilimitados
4. Algoritmos: Avanços em Deep Learning (Redes Neurais, Transformers)
5. Investimento: Empresas bilionárias apostando em IA
6. Nuvem: Computação escalável e acessível

Comparação:

- 1990: Treinar uma rede neural com 1 milhão de parâmetros levava meses
- 2024: Treinar modelos com trilhões de parâmetros (GPT-4) em dias

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Conceitos da IA Moderna

RPA - Robotic Process Automation

Definição:

- Robôs que seguem regras pré-definidas
- NÃO APRENDEM - apenas executam tarefas repetitivas
- Como um "funcionário digital" que segue um roteiro

Exemplo Prático:

- Um bot que:
  a. Lê um e-mail
  b. Extrai informações (nome, pedido, valor)
  c. Cola esses dados em uma planilha
  d. Envia uma resposta automática

Aplicação em Negócios:

- Automação de processos administrativos
- Migração de dados entre sistemas
- Geração automática de relatórios

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Conceitos da IA Moderna

Machine Learning (ML)

Definição:

- Algoritmos que APRENDEM com dados
- Identificam padrões e fazem previsões
- Não são programados com regras específicas

Exemplo Prático:

- Recomendação da Netflix/Spotify:
  - O sistema observa o que você assiste/ouve
  - Aprende seus padrões de preferência
  - Recomenda novos conteúdos baseados nesses padrões

Como funciona?

- Em vez de programar "se gosta de ação, recomende ação"
- O algoritmo descobre padrões sozinho: "quem gosta de X também gosta de Y"

Aplicação em Negócios:

- Previsão de demanda
- Segmentação de clientes
- Detecção de fraudes

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Conceitos da IA Moderna

Deep Learning (DL)

Definição:

- Um subconjunto do ML com redes neurais profundas
- Inspirado no funcionamento do cérebro humano (neurônios artificiais)
- Excelente para dados não estruturados (imagem, áudio, texto)

Exemplo Prático:

- Reconhecimento Facial do Smartphone:
  - A câmera captura seu rosto
  - A rede neural identifica características únicas
  - Compara com o modelo salvo

Aplicação em Negócios:

- Diagnóstico por imagem médica
- Carros autônomos
- Tradutores automáticos

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Conceitos da IA Moderna

IA Generativa (Gen AI)

Definição:

- Cria conteúdo NOVO (texto, imagem, áudio, vídeo, código)
- Aprende padrões dos dados de treinamento e os "remixa" em criações originais
- Não copia - cria!

Exemplo Prático:

- ChatGPT: Gera texto original sobre qualquer assunto
- Midjourney/DALL-E: Cria imagens a partir de descrições textuais
- Suno: Cria música com letra e melodia
- GitHub Copilot: Gera código com base no que você escreveu

Aplicação em Negócios:

- Criação de conteúdo de marketing
- Geração automática de documentação
- Prototipagem rápida
- Atendimento ao cliente com chatbots

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

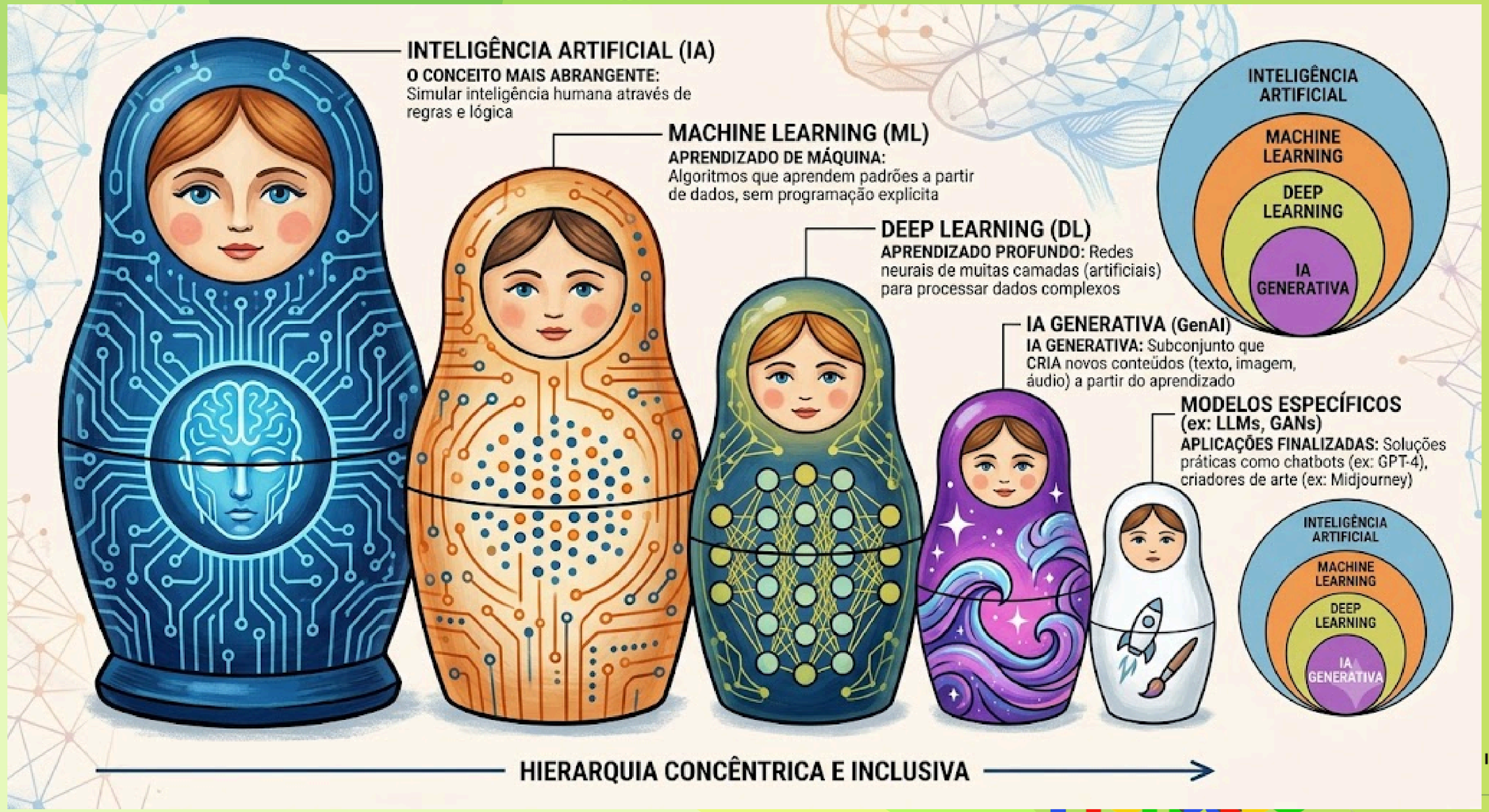
Conceitos da IA Moderna

IA Fraca vs. IA Forte
A IA pode ser categorizada em dois grandes grupos:

- IA Fraca (Narrow AI): Especializada em uma única tarefa, como assistentes de voz (Alexa, Siri), sistemas de recomendação (Netflix, Spotify) e chatbots.

- IA Forte (General AI): Teoricamente, seria uma IA com capacidade de aprender e executar qualquer tarefa cognitiva humana. No entanto, ainda não existe um sistema de IA forte funcional.

Hierarquia das tecnologias



Comparação visual

Quadro Comparativo:

Característica	RPA	Machine Learning	Deep Learning	IA Generativa
Aprende?	❌	✅	✅	✅
Usa dados?	❌	✅	✅	✅
Cria conteúdo?	❌	❌	❌	✅
Complexidade	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
Exemplo	Bot de planilha	Recomendação Netflix	Reconhecimento facial	ChatGPT
Metáfora	Trem no trilho	Motorista que aprende	Motorista com cérebro complexo	Motorista criativo

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Fixação

RPA → Trem no trilho (só vai onde mandaram)
ML → Motorista que aprende com a experiência
Deep Learning → Motorista com cérebro complexo (reconhece tudo)
IA Generativa → Motorista que cria novas rotas e histórias

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus
Caucaia

Aplicações da IA no cotidiano

A Inteligência Artificial (IA) tem se integrado de forma significativa ao cotidiano, trazendo avanços notáveis em diversas áreas. A seguir, destacamos suas aplicações em saúde, inovação, automação e educação, além dos benefícios decorrentes de sua implementação.

Saúde:

Na área da saúde, a IA tem sido uma aliada poderosa para profissionais e pacientes. Suas aplicações incluem:

- Algoritmos de aprendizado de máquina analisam grandes volumes de dados médicos, auxiliando na identificação precoce de doenças e na redução de erros diagnósticos.
- Personalização de tratamentos: A IA permite a customização de terapias com base nas características individuais de cada paciente, aumentando a eficácia dos tratamentos.
- Gestão hospitalar eficiente: Sistemas inteligentes otimizam a administração de recursos, agendamento de consultas e gerenciamento de estoques, melhorando a eficiência operacional.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus
Caucaia

Aplicações da IA no cotidiano

Inovação:

A IA impulsiona a inovação em diversos setores:

- Desenvolvimento de novos produtos: Empresas utilizam IA para analisar tendências de mercado e preferências dos consumidores, auxiliando na criação de produtos que atendam às demandas atuais.
- Otimização de processos: A análise de dados em tempo real permite a identificação de gargalos e a implementação de melhorias contínuas nos processos produtivos.
-

Automação:

No campo da automação, a IA tem desempenhado um papel crucial:

- Automatização de tarefas repetitivas: Sistemas inteligentes executam atividades rotineiras, liberando os profissionais para se concentrarem em tarefas mais estratégicas.
- Manutenção preditiva: Sensores equipados com IA monitoram máquinas e equipamentos, prevendo falhas antes que ocorram e reduzindo o tempo de inatividade.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Aplicações da IA no cotidiano

Educação:

Na educação, a IA está transformando a forma como o ensino é conduzido:

- Personalização do aprendizado: Plataformas educacionais adaptativas ajustam o conteúdo com base no desempenho e nas necessidades individuais dos alunos, promovendo um aprendizado mais eficaz.

- Análise de desempenho: Ferramentas de IA avaliam o progresso dos estudantes, fornecendo insights para educadores sobre áreas que precisam de atenção especial.

Dicas

5 DICAS de IA que EU USO no meu dia a dia - 13min27s

- https://www.youtube.com/watch?v=xfVUmd545KU&t=546s



Dicas

O Jogo da Imitação - 2014

- Alan Turing, quebra do código Enigma e o nascimento da computação.

2001: Uma Odisséia no Espaço - 1968

- HAL 9000: O medo da IA autônoma e desalinhada dos objetivos humanos.

Blade Runner - 1982

- Teste Voight-Kampff (uma variação do Teste de Turing) e empatia sintética.

Ex Machina - 2014

- Teste de Turing aplicado a robôs humanoides e manipulação psíquica.

Her - 2013

- Interfaces de voz, IA generativa emocional e relacionamentos homem-máquina.

Exercício

Classifique os produtos como Gen Ai, ML, DL e/ou RPA

Produto - Descrição

- **ChatGPT** - Gera textos criativos
- **Netflix** - Recomenda filmes/séries
- **Bot do Itaú** - Atende clientes com regras fixas
- **Reconhecimento facial do iPhone** - Desbloqueia com rosto
- **Midjourney** - Cria imagens a partir de texto
- **UiPath** - Automatiza entrada de dados
- **Google Tradutor** - Traduz textos automaticamente
- **Copilot** - Sugere código enquanto você escreve
- **Siri/Alexa** - Entende comandos de voz
- **Mercado Livre** - Sugere produtos com base no histórico
- **Robô que preenche planilhas -** Preenche as planilhas seguindo a regra estabelecida.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Exercício - Solução

Classifique os produtos como Gen Ai, ML, DL e/ou RPA

Produto - Descrição

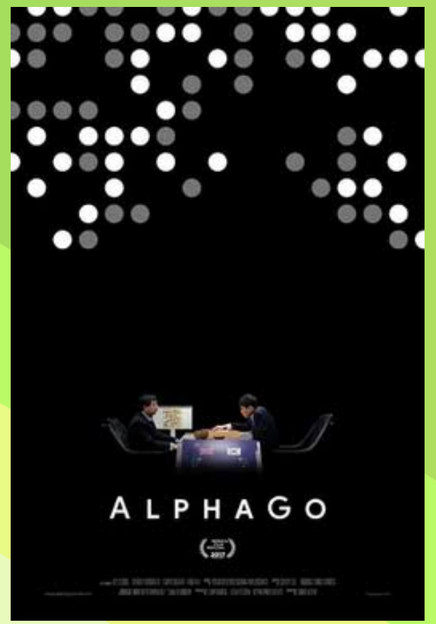
- **ChatGPT** - Gera textos criativos **- Gen AI**
- **Netflix** - Recomenda filmes/séries **- ML/DL**
- **Bot do Itaú** - Atende clientes com regras fixas **- RPA**
- **Reconhecimento facial do iPhone** - Desbloqueia com rosto **- DL**
- **Midjourney** - Cria imagens a partir de texto **- Gen AI**
- **UiPath** - Automatiza entrada de dados **- RPA**
- **Google Tradutor** - Traduz textos automaticamente **- DL/Gen AI**
- **Copilot** - Sugere código enquanto você escreve **- Gen AI**
- **Siri/Alexa** - Entende comandos de voz **- DL**
- **Mercado Livre** - Sugere produtos com base no histórico **- ML**
- **Robô que preenche planilhas -** Preenche as planilhas seguindo a regra estabelecida **- RPA**

Tarefa

AlphaGo - O Filme | Documentário premiado completo | Legendado - 1h30min27s
https://www.youtube.com/watch?v=EfSWcJ_8Jqg

Tarefa:

- Fazer um resumo explicando a diferença entre cálculo bruto e intuição sintética (Deep Learning).



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Até a proxima!



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia